

Movimento Browniano Fracionário e Aplicações em Finanças

Afonso Vilhena Francisco

1 Julho 2026

Definição

Dado $H \in (0, 1)$, um movimento Browniano fracionário de parametro H é um processo Gaussiano centrado de função de covariância

$$\mathbb{E}[B_t^H B_s^H] = \frac{1}{2}(t^{2H} + s^{2H} - |t - s|^{2H})$$

Definição

Dado $H \in (0, 1)$, um movimento Browniano fracionário de parametro H é um processo Gaussiano centrado de função de covariância

$$\mathbb{E}[B_t^H B_s^H] = \frac{1}{2}(t^{2H} + s^{2H} - |t - s|^{2H})$$

Se $H = \frac{1}{2}$ recuperamos o movimento Browniano clássico

$$\mathbb{E}[B_t^{1/2} B_s^{1/2}] = \frac{1}{2}(t + s - |t - s|) = \min(s, t)$$

Incrementos

Teorema

O movimento Browniano fracionário tem incrementos estacionários

$$B_{t+s}^H - B_t^H \stackrel{\mathcal{D}}{=} B_s^H \quad \text{para quaisquer } t, s \geq 0$$

Incrementos

Teorema

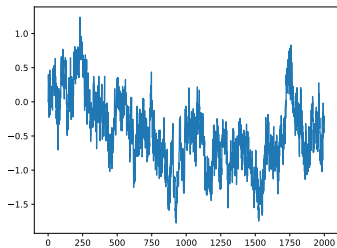
O movimento Browniano fracionário tem incrementos estacionários

$$B_{t+s}^H - B_t^H \stackrel{\mathcal{D}}{=} B_s^H \quad \text{para quaisquer } t, s \geq 0$$

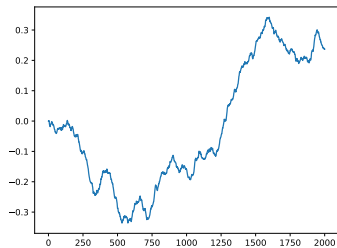
Teorema

Dados $0 < s_1 < t_1 < s_2 < t_2$

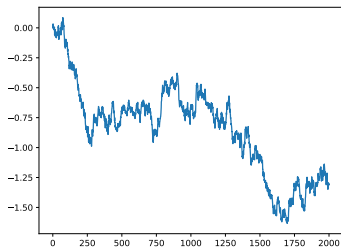
$$\mathbb{E}[(B_{t_1}^H - B_{s_1}^H)(B_{t_2}^H - B_{s_2}^H)] \begin{cases} > 0, & H > 1/2 \text{ (persistentes)} \\ = 0, & H = 1/2 \text{ (independentes)} \\ < 0, & H < 1/2 \text{ (antipersistentes)} \end{cases}$$



$H = 0.2$ (Antipersistentes)



$H = 0.8$ (Persistentes)



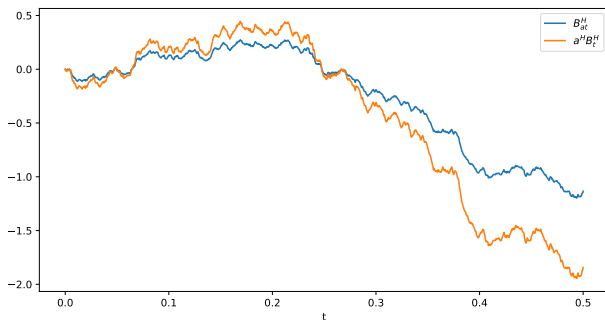
$H = 0.5$ (Independentes)

Autossimilaridade

Teorema

Seja $a > 0$, então

$$(B_{at}^H)_{t \geq 0} \stackrel{\mathcal{D}}{=} (a^H B_t^H)_{t \geq 0}$$



$$a = 2, H = 0.7$$

Martingale

Fixe-se um espaço de probabilidade filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}, \mathbb{P})$

Definição

Seja $(X_t)_{t \geq 0}$ um processo estocástico adaptado à filtração $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$. Dizemos que $(X_t)_{t \geq 0}$ é uma martingale se

1. $\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$, para qualquer t
2. $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$, para quaisquer $s < t$

Martingale

Fixe-se um espaço de probabilidade filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}, \mathbb{P})$

Definição

Seja $(X_t)_{t \geq 0}$ um processo estocástico adaptado à filtração $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$. Dizemos que $(X_t)_{t \geq 0}$ é uma martingale se

1. $\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$, para qualquer t
2. $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$, para quaisquer $s < t$

Teorema

O movimento Browniano fracionário é uma martingale se e só se $H = \frac{1}{2}$

Semi-martingale

Definição

Um processo $(X_t)_{t \geq 0}$ diz-se uma semi-martingale se poder ser decomposto como

$$X_t = M_t + A_t,$$

onde $(M_t)_{t \geq 0}$ é uma martingale local e $(A_t)_{t \geq 0}$ é um processo de Càdlàg de variação limitada.

Semi-martingale

Definição

Um processo $(X_t)_{t \geq 0}$ diz-se uma semi-martingale se poder ser decomposto como

$$X_t = M_t + A_t,$$

onde $(M_t)_{t \geq 0}$ é uma martingale local e $(A_t)_{t \geq 0}$ é um processo de Càdlàg de variação limitada.

Teorema

O movimento Browniano fracionário é uma semi-martingale se e só se $H = \frac{1}{2}$

Opções financeiras

Uma opção é um contracto que concede ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma determinada quantidade de um ativo por um preço de exercício previamente acordado, numa data de vencimento específico.

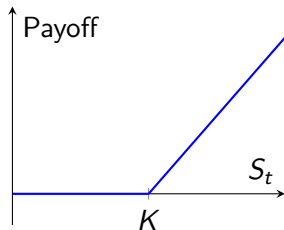
$K \equiv$ preço de exercício

$T \equiv$ maturidade

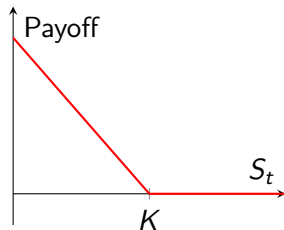
Opção Europeia: exercício exatamente no instante T

Opção Americana: exercício permitido até ao instante T

Opções de compra e venda

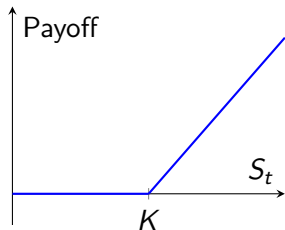


$$(S_T - K)^+$$

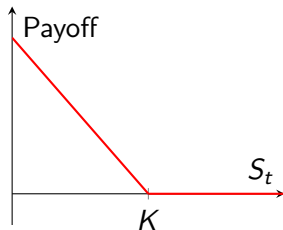


$$(K - S_T)^+$$

Opções de compra e venda



$$(S_T - K)^+$$



$$(K - S_T)^+$$

Questão: Quanto é que uma opção deverá valer num instante $0 \leq t < T$?

Risk neutral measure

Contrato 1: Payoff em T é exatamente 100

Contrato 2: Payoff em T é $\begin{cases} 200, & \text{com probabilidade } 1/2 \\ 0, & \text{com probabilidade } 1/2 \end{cases}$

Risk neutral measure

Contrato 1: Payoff em T é exatamente 100

Contrato 2: Payoff em T é $\begin{cases} 200, & \text{com probabilidade } 1/2 \\ 0, & \text{com probabilidade } 1/2 \end{cases}$

$$\mathbb{E}[C_1] = 100$$

$$\mathbb{E}[C_2] = 200 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2} = 100$$

Risk neutral measure

Contrato 1: Payoff em T é exatamente 100

Contrato 2: Payoff em T é $\begin{cases} 200, & \text{com probabilidade } 1/2 \\ 0, & \text{com probabilidade } 1/2 \end{cases}$

$$\mathbb{E}[C_1] = 100$$

$$\mathbb{E}[C_2] = 200 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2} = 100$$

Preço = Payoff esperado (descontado) - Ajuste de risco

Risk neutral measure

Contrato 1: Payoff em T é exatamente 100

Contrato 2: Payoff em T é $\begin{cases} 200, & \text{com probabilidade } 1/2 \\ 0, & \text{com probabilidade } 1/2 \end{cases}$

$$\mathbb{E}[C_1] = 100$$

$$\mathbb{E}[C_2] = 200 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2} = 100$$

Preço = Payoff esperado (descontado) - Ajuste de risco

$$S_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-(T-t)} S_T | \mathcal{F}_t], \text{ para } t < T$$

Preço de opção europeia

Teorema

O preço de uma opção de compra Europeia de strike price K e maturidade T , no instante t , é dada por:

$$C(t, S(t)) = S(t)N(d_+) - Ke^{-r(T-t)}N(d_-),$$

onde

$$d_{\pm} = \frac{\ln(S(t)/K) + r(T-t) \pm \frac{1}{2}\sigma^2(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$\text{Payoff: } (S_T - K)^+$$

Girsanov

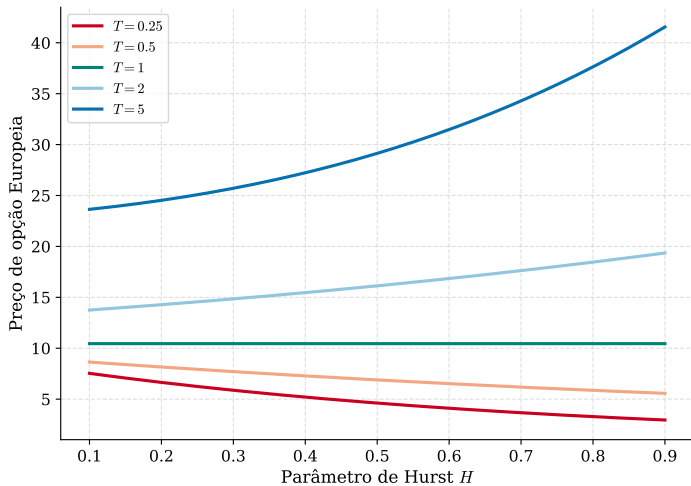
$$\begin{aligned} C(t, S(t)) &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r(T-t)}(S_T - K)^+] \\ &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r(T-t)}S(T)\mathbf{1}_{\{S(T) > K\}}] \\ &\quad - Ke^{-r(T-t)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\mathbf{1}_{\{S(T) > K\}}] \end{aligned}$$

$$S(T) = S_0 e^{(rT - \frac{1}{2}\sigma^2 T^2 H + \sigma B_t^H)}$$

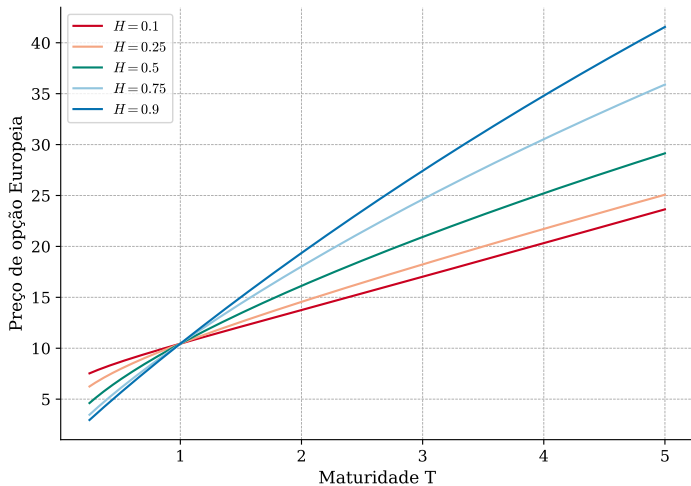
$$S(T) > K \iff B_T^H > \frac{\ln(K/S_0) - rT + \frac{1}{2}\sigma^2 T^2 H}{\sigma}$$

$$C(t, S(t)) = S(t)N(d_+) - Ke^{-r(T-t)}N(d_-)$$

Black Scholes Fracionário



Black Scholes Fracionário



Black Scholes Fracionário

